$\vdash$ Sistemas deductivos[1]

Paradigmas de Lenguajes de Programación[2]

Departamento de Ciencias de la Computación[3]
Universidad de Buenos Aires

19 de septiembre de 2025[4]

Vamos a ver

- ✨ Sistemas deductivos 1
- ✨ Deducción natural
- ✨ Lógica intuicionista vs. clásica
- ✨ Demo de weakening por inducción en la derivación

Lógica proposicional

Sintaxis 1

$$\tau ::= P \mid \bot \mid \neg\tau \mid \tau \wedge \tau \mid \tau \vee \tau \mid \tau \Rightarrow \tau$$ 2

Valuaciones 3

Una valuación es una función $v : \mathcal{V} \to \{V, F\}$. 4
Una valuación v satisface una proposición τ si $v \vDash \tau$, donde:

$v \vDash P$	sii	$v(P) = V$		
$v \vDash \neg\tau$	sii	$v \nvDash \tau$		
$v \vDash \tau \wedge \sigma$	sii	$v \vDash \tau$	y	$v \vDash \sigma$
$v \vDash \tau \vee \sigma$	sii	$v \vDash \tau$	o	$v \vDash \sigma$
$v \vDash \tau \Rightarrow \sigma$	sii	$v \nvDash \tau$	o	$v \vDash \sigma$
$v \nvDash \bot$	siempre			

5

Lógica proposicional 1

Valuaciones 2

Una valuación v satisface una proposición τ si $v \vDash \tau$, donde: 3

$v \vDash P$	sii	$v(P) = V$		
$v \vDash \neg\tau$	sii	$v \nvDash \tau$		
$v \vDash \tau \wedge \sigma$	sii	$v \vDash \tau$	y	$v \vDash \sigma$
$v \vDash \tau \vee \sigma$	sii	$v \vDash \tau$	o	$v \vDash \sigma$
$v \vDash \tau \Rightarrow \sigma$	sii	$v \nvDash \tau$	o	$v \vDash \sigma$
$v \nvDash \bot$	siempre			

4

Equivalencia de fórmulas 5

τ es lógicamente equivalente a σ cuando $v \vDash \tau$ sii $v \vDash \sigma$ para toda valuación v. 6

Ejercicio de la guía: 7

Mostrar que cualquier fórmula de la lógica proposicional que utilice los conectivos $\neg$ (negación), $\wedge$ (conjunción), $\vee$ (disyunción), $\Rightarrow$ (implicación) puede reescribirse a otra fórmula equivalente que usa sólo los conectivos $\neg$ y $\vee$. 8

Sistemas deductivos 1

- 2 Definidos por un **conjunto de reglas** 3
- Las reglas son de la forma:

$$\frac{\text{Premisa}_1 \quad \text{Premisa}_2 \quad \ldots \quad \text{Premisa}_n}{\text{Conclusión}} \ \text{Nombre de la regla}$$ 4

- Un caso particular: $n = 0$ 5

$$\frac{}{\text{Conclusión}} \ \text{Nombre de la regla}$$ 6

- Por ejemplo,[1] 7

$$\left\{ \begin{array}{l}
\dfrac{}{\vdash \text{🧀}}\ \text{Queso}, \quad \dfrac{}{\vdash \text{📦}}\ \text{Caja}, \quad \dfrac{}{\vdash \text{🐀}}\ \text{Ratón}, \\[2ex]
\dfrac{\vdash \text{🧀} \quad \vdash \text{📦}}{\vdash \text{🪤}}\ \text{Trampa}_i, \quad \dfrac{\vdash \text{🐀} \quad \vdash \text{🪤}}{\vdash \text{📦}}\ \text{Trampa}_e, \quad \dfrac{\vdash \text{🐀} \quad \vdash \text{🧀}}{\vdash \text{🐀}}\ \text{Comequeso}
\end{array} \right\}$$ 8

[1] Ningún animal fue dañado durante la producción de este sistema deductivo.

Un sistema deductivo: deducción natural 1

Secuentes: 2

$$\text{Fórmula}_1, \ldots, \text{Fórmula}_n \vdash \text{Fórmula}_{n+1}$$

Por ejemplo... 6

$$P, Q \vdash P \wedge Q \quad 7$$

Una regla de deducción 3

$$\frac{\text{Premisa}_1 \quad \text{Premisa}_2 \quad \ldots \quad \text{Premisa}_n}{\text{Conclusión}} \text{ Nombre de la regla}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma} \wedge_i \qquad \frac{}{\Gamma, \tau \vdash \tau} \text{ ax} \quad 8$$

intuitivamente se puede pensar que expresa: 4

$$\left.\begin{array}{l} \text{Premisa}_1 \\ \text{Premisa}_2 \\ \vdots \\ \text{Premisa}_n \end{array}\right\} \Longrightarrow \text{Conclusión} \quad 5$$

$$\left.\begin{array}{l} \Gamma \vdash \tau \\ \Gamma \vdash \sigma \end{array}\right\} \Longrightarrow \Gamma \vdash \tau \wedge \sigma \quad 9$$

$$\text{True} \Longrightarrow \Gamma, \tau \vdash \tau \quad 10$$

La demostración de un secuente es un árbol formado por reglas de deducción: 11

$$\frac{\frac{}{P, Q \vdash P} \text{ ax} \qquad \frac{}{P, Q \vdash Q} \text{ ax}}{P, Q \vdash P \wedge Q} \wedge_i \quad 12$$

Deducción natural 1

Reglas básicas 2

3

$$\frac{}{\Gamma, \tau \vdash \tau}\ \text{ax}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}\ \wedge_i \qquad \frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \tau}\ \wedge_{e_1} \qquad \frac{\Gamma \vdash \tau \wedge \sigma}{\Gamma \vdash \sigma}\ \wedge_{e_2}$$

$$\frac{\Gamma, \tau \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma}\ \Rightarrow_i \qquad \frac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \quad \Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \sigma}\ \Rightarrow_e$$

$$\frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma}\ \vee_{i_1} \qquad \frac{\Gamma \vdash \sigma}{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma}\ \vee_{i_2} \qquad \frac{\Gamma \vdash \tau \vee \sigma \quad \Gamma, \tau \vdash \rho \quad \Gamma, \sigma \vdash \rho}{\Gamma \vdash \rho}\ \vee_e$$

$$\frac{\Gamma, \tau \vdash \bot}{\Gamma \vdash \neg\tau}\ \neg_i \qquad \frac{\Gamma \vdash \tau \quad \Gamma \vdash \neg\tau}{\Gamma \vdash \bot}\ \neg_e$$

$$\frac{\Gamma \vdash \bot}{\Gamma \vdash \tau}\ \bot_e$$

Lógica intuicionista (LJ)

4

$$\frac{\Gamma \vdash \neg\neg\tau}{\Gamma \vdash \tau}\ \neg\neg_e$$

Lógica clásica (LK)

Deducción natural 1

Reglas derivadas 2

Reglas intuicionistas

$$\frac{\Gamma \vdash \tau}{\Gamma \vdash \neg\neg\tau}\ \neg\neg_i \qquad \frac{\Gamma \vdash \tau \Rightarrow \sigma \quad \Gamma \vdash \neg\sigma}{\Gamma \vdash \neg\tau}\ \text{MT}$$ 3

Reglas clásicas

$$\frac{\Gamma, \neg\tau \vdash \bot}{\Gamma \vdash \tau}\ \text{PBC} \qquad \frac{}{\Gamma \vdash \tau \vee \neg\tau}\ \text{LEM}$$ 4

✨ Todas las reglas derivadas, incluyendo las que hayan probado en la guía de ejercicios, pueden usarse para resolver otros ejercicios y los parciales. 5

✨ Recuerden que en la sección Útil del campus tienen el Machete de Deducción Natural con todas las reglas. 6

Deducción natural en lógica intuicionista 1

Ejercicio de la guía 2

Demostrar en deducción natural que las siguientes fórmulas son teoremas **sin usar principios de razonamiento clásicos** salvo que se indique lo contrario. Una fórmula τ es un teorema cuando el juicio $\vdash \tau$ es derivable. 3

- 5 Reducción al absurdo: $(\rho \Rightarrow \bot) \Rightarrow \neg\rho$ 4
- Introducción de la doble negación: $\rho \Rightarrow \neg\neg\rho$
- Eliminación de la triple negación: $\neg\neg\neg\rho \Rightarrow \neg\rho$
- de Morgan (II): $\neg(\rho \wedge \sigma) \Leftrightarrow (\neg\rho \vee \neg\sigma)$
  Para la dirección $\Rightarrow$ es necesario usar principios de razonamiento clásicos.
- Conmutatividad ($\vee$): $(\rho \vee \sigma) \Rightarrow (\sigma \vee \rho)$

Deducción natural en lógica clásica 1

Veamos que las reglas $\neg\neg_e$, PBC y LEM son equivalentes. 2

Deducción natural en lógica clásica 1

Ejercicio de la guía 2

Demostrar en deducción natural que las siguientes fórmulas son teoremas. Para cada una de ellas es imprescindible **usar lógica clásica**: 3

- Absurdo clásico: $(\neg\tau \Rightarrow \bot) \Rightarrow \tau$ 4
- Ley de Peirce: $((\rho \Rightarrow \sigma) \Rightarrow \rho) \Rightarrow \rho$
- Análisis de casos: $(\tau \Rightarrow \sigma) \Rightarrow (\neg\tau \Rightarrow \sigma) \Rightarrow \sigma$

Debilitamiento o weakening 1

Ejercicio de la guía 2

Probar la siguiente propiedad: 3

Si $\Gamma \vdash \sigma$ es válido entonces $\Gamma, \tau \vdash \sigma$ es válido. 4

Pista: utilizar inducción estructural sobre la derivación o inducción global sobre su tamaño.

✨ Por ejemplo, 5

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{P,Q \vdash P}\,\mathsf{ax} \qquad \dfrac{}{P,Q \vdash Q}\,\mathsf{ax}}{P,Q \vdash P \wedge Q}\,\wedge_i}{P,Q \vdash (P \wedge Q) \vee R}\,\vee_{i_1} \quad \rightsquigarrow \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{P,Q,S \vdash P}\,\mathsf{ax} \qquad \dfrac{}{P,Q,S \vdash Q}\,\mathsf{ax}}{P,Q,S \vdash P \wedge Q}\,\wedge_i}{P,Q,S \vdash (P \wedge Q) \vee R}\,\vee_{i_1}$$ 6

✨ Para usar esta propiedad como regla en otras derivaciones: 7

$$\dfrac{\Gamma \vdash \sigma}{\Gamma, \tau \vdash \sigma}\,\mathsf{W}$$ 8

Debilitamiento o weakening 1

En la sección Útil del campus pueden encontrar una Demostración (parcial) de Weakening para Deducción Natural, hecha con inducción estructural sobre la derivación. 2

Deducción natural

Último ejercicio 1

Demostrar en deducción natural que vale $\vdash (\rho \vee \tau) \wedge (\sigma \vee \tau) \Rightarrow \tau \vee (\rho \wedge \sigma)$. 2

¿Preguntas?[2]

[1]